

감사결과 처분요구서

— ★발전소 종합감사 —

2020. 7. 14.

한국수력원자력_(주) 상임감사위원

목 차

I . 감사 실시 개요	1
1. 감사 목적	1
2. 감사 대상 및 중점	1
3. 감사 기간 및 인원	1
II . 감사결과 처분요구	2
1. 처분요구사항 일람표	2
2. 처분요구 명세	3
3. 우수활동(모범) 사례	35
4. 현지조치사항 통보서	47

I . 감사 실시 개요

1. 감사 목적

- ☐ ★발전소 운영 전반을 점검, 문제점에 대한 시정 · 개선방안을 제시하여 기본 임무를 충실히 수행하도록 하고, 운영 효율성을 제고하고자 함 (2020년 연간 감사계획에 따라 실시)

2. 감사 중점

- ☐ ★발전소 업무 전반을 점검하되, 다음사항에 중점을 둠

- 제도개선사항 이행실태 및 불합리하거나 비능률적인 업무 개선사항 점검
- 사장 및 상임감사위원 지시사항 이행실태 점검
- 감사정보체계 고도화 컨설팅 용역 산출물 집중 확인
 - 위험관리항목 322개 및 개별위험평가 현황 점검
- 재무건전성 위험 분야 및 방만 경영 요소 점검
- 지진 등 자연재해 대비 댐 안전관리 실태 비대면 점검
- 사회적 책무 이행 점검
- 행동강령 위반점검 등

3. 감사 기간 및 인원

- ☐ 감사대상 기간 : 2018. 7. 1. ~ 2020. 3. 31.
- ☐ 감사기간 : 2020. 5. 25. ~ 5. 29.
- ☐ 감사인원 : 종합감사부장 외 4명

Ⅱ. 감사결과 처분요구

1. 처분요구사항 일람표

지적 번호	지 적 건 명	조 치 구 분		
		조치요구	신분상	재정상 (천 원)
1	유연근무제 직원 근태관리 미흡	통보 1		
2	사업자지원사업 집행 후 잔액 처리 미흡	시정 1 통보 1		29,671
3	예산집행의 부적정	통보 1		
4	공사 선금 지급 및 관리 업무 미흡	시정 1 통보 1 개선 1		
5	경상정비공사 정비지연 지체상금 부과 필요	시정 1		45.5억원
6	부동산 임대차 계약 시기 미준수	통보 1		
7	측정 및 시험장비 운영관리 미흡	시정 2		
8	CCTV 점검 보수결과 기록 관리 및 운영관리방안 수립 필요	시정 2		
9	⊙⊙사업 기록집 충실 작성 필요	권고 1		
10	산업안전보건관리비 집행 관리 미흡	통보 1 시정 1		1,401
11	하도급업체 적정성 검토 미흡	통보 1	주의 1	
12	산업안전보건관리비 계상 미흡	통보 1		
13	안전관리비 미계상[사회적 책무 이행]	통보 1		
14	가설공사에 대한 공사설계서 작성 미흡	통보 1		
15	품질지적서 조치 노력 필요	통보 2		
16	㉠관 운영계획 미수립	통보 1	주의 1	
17	국외출장 일비지급의 부적정	통보 1 시정 1		90
18	일상감사 검토 누락	통보 1		
19	특수경비대 사격훈련 시 구급차량 미확보[사회적 책무 이행]	통보 2		
20	체험형 인턴사원에게 사택 부적정 지급[적극업무 면책 적용]	통보 1		
21	자재 매각절차 준수 미흡[적극업무 면책 적용]	통보 1		

2. 처분요구 명세

유연근무제 직원 근태관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
1	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	인 사 · 노 무 관 리			행위유형	직 무 유 기 태 만	

지 적 내 용

- ★발전소 ☆파트는 인사관리, 출장 및 복무규율 관리 업무를 담당하고 있다.
- 우리회사 「유연근무제운영지침」에 따라 유연근무제 직원은 정해진 시업시각 이내 출근여부와 종업시간 이후 퇴근여부를 근태시스템에 등록해야 하고, 불가피한 사유로 정해진 시업시각 이내 출근 또는 종업시간 이후 퇴근을 등록하지 못한 경우 '유연근무제 근태확인서'를 작성하여 부서장의 결재를 받아야 한다.
 - 그러나 '18. 7.부터 감사일 현재까지 ★발전소 전 직원 중 유연근무제를 사용한 직원(43명)을 검토한 결과 출·퇴근 등록을 하지 않았음에도 ◎부 A는 4회, □부 B 등 9명(19회)은 근태확인서 작성을 누락하였다.

조 치 사 항

1. ★발전소장은 유연근무제 직원 근태관리를 철저히 할 수 있도록 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 ★발전소(☆파트)

관련부서

사업자지원사업 집행 후 잔액 처리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
2	시 정 1 통 보 1	-	-	회수	29,671	사 후
업무유형	예 산 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ★발전소 ☆파트는 발전소 주변지역 지원에 관한 업무 및 사회공헌 활동 업무 등을 담당하고 있다.
- 우리회사「사업자 지원사업 업무처리지침」제19조(사업 중단 및 폐지), 제22조(집행잔액의 처리)에 따르면 사업계획이 승인 후 종료되거나 폐지, 미집행 등에 대해서는 해당 예산을 회수하도록 되어 있다.
 - 그런데 ☆파트,는 종료된 2019년 사업자 지원사업 3건에 대해 잔액(29,671,249원)을 감사일 현재까지 회수하지 않고 있다.

[표] 사업자 지원사업 잔액 미회수 3건

순번	단위 사업명	잔 액	비 고
1		2,617,249 원	
2		20,000,000 원	
3		7,504,000 원	
		29,671,249 원	

조 치 사 항

1. ★발전소장은

- ① 2019년 사업자지원사업비의 집행잔액 예산(29,671,249원)을 회수 조치하시고, (시정)
- ② 사업자 지원사업의 사업 중단 및 폐지 등에 따라 발생하는 사업비 잔액의 처리 시 관련 지침을 준수 할 수 있도록 해당 직원에 대하여 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 ★발전소(☆파트)

관련부서

예산집행의 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
3	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	예 산 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ★발전소 ☆파트는 예산편성, 운영 및 관리 업무를 담당하고 있다.
- 우리 회사 「예산운영지침」 제6조(예산의 통제)에 따르면 예산운영부서장은 계획된 사업을 효율적으로 추진할 수 있도록 예산을 관리하고, 용도에 부합되지 않은 예산은 통제하도록 되어 있다. 또한 「예산편성지침」에 따르면 특수근무급식비는 사내 직원들에게 집행하도록 편성된 복리후생비이다. 그리고 광고선전비는 일반적인 기업홍보를 위하여 광고매체를 이용하는 대가로 지급하거나 전력시설 견학 등을 위해 집행하는 예산이다.
 - 그러나 ★발전소는 감사대상 기간 동안 아래 [표]와 같이 예산과목에 맞지 않게 집행한 경우가 7차례 확인되었다.

[표] 예산과목의 부적정 집행 내역

순번	이름	집행 일자	예산 과목	집행 내역	적정 예산과목
1		2019. 11. 7.	광고선전비		협회비
2		2018.10.17.	특수근무급식비		협력사 간담회 관련 과목
3		2018.11.20.	특수근무급식비		협력사 간담회 관련 과목
4		2018.12.28.	특수근무급식비		협력사 간담회 관련 과목
5		2018.12.13.	특수근무급식비		협력사 간담회 관련 과목
6		2018.12.24.	특수근무급식비		협력사 간담회 관련 과목
7		2020.02.11.	현대화 사업 예산		비품구매 관련 과목

조 치 사 항

1. ★발전소장은 「예산운영지침」, 「예산편성지침」에 따라 예산이 집행될 수 있도록 전 직원을 대상으로 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)

조치부서	★발전소(☆파트)
관련부서	

공사 선금 지급 및 관리업무 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
4	시 정 1 통 보 1 개 선 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업무처리부당	

지 적 내 용

- ★발전소 □부는 발전소 ⊙⊙사업 기전공사, 수상태양광 설치공사 및 발전소 부대시설 신·증설 공사를 담당하고, ☆파트는 계약관련 업무를 담당하고 있다.
- 우리 회사 「선금지급 및 관리 지침」 제2조(적용범위) 제1항에 따라 계약금액 중 당해 연도 이행금액의 70%까지 선금을 지급할 수 있으나, 제8항에 따라 계약체결 후 불가피한 사유로 이행착수가 상당기간 지연될 것이 명백한 경우 선금을 지급하지 않을 수 있고, 선금은 당해 연도 기성고 지급 시 정산하여야 하고 당해 연도에 지급된 선금을 정산하지 못하였을 경우 선금보증기간을 연장하여야 한다. 또한 공사 계약을 위한 입찰안내서에는 선금지급액은 직접노무비를 제외하고 산정하도록 되어 있다.
 - 그런데 아래 [표]와 같이 ①‘수상태양광 설치공사’는 허가관청으로부터 개발행위허가를 받지 못하여 선금지급을 하지 않는 것이 타당함에도 불구하고 당해 연도 공사 준공을 위하여 2018. 6. 27. 30억 원의 선금을 지급하였고, 그 후 2019. 1. 30. 허가관청으로부터 개발행위 불허가 통보를 받아 2019. 4. 23. 개발행위불허가 처분 취소 소송을 제기하여 감사일 현재까지 소송이 진행되고 있다. 이와 같이 인허가 지연으로 실제 공사를 진행하지 못하여 공사기간 연장(2018. 5.28. ~ 2019. 1. 28. → 2019. 12. 31. → 2020. 12. 31.) 및 선금보증기간 연장을 시행하였다. ②‘⊙⊙사업 기전공사’는 2019년도 공사 이행 분을 기준으로 2019. 6. 24. 100억 원의 선금을 지급하였으나, 계약사인 ◇◇社에서 선금수령 후 기성을 신청하지 않아 지급된 선금의 정산이 되지 않았다.

지 적 내 용(계속)

또한 선금보증기간(2019. 6. 24. ~ 2020. 2. 29.)이 경과하였음에도 보증기간을 연장하지 않았다. ③‘수변전설 신축공사’는 2019. 2. 1. 직접노무비를 제외하지 않고 계약금의 70%에 해당하는 7억 원의 선금을 지급하는 등 선금지급 및 관리가 미흡하였다.

[표] 선금 지급 및 관리 미흡 현황

(단위: 억 원)

계 약 명	계약기간	계약 금액	선 금 지급액	선 금 지급일	비 고
수상태양광 설치공사	'18. 5. 28. ~ '20. 12. 31.	62.6	30.0	'18. 6. 27.	인허가지연으로 사업 지연
⊙⊙사업 기전공사	'18. 9. 28. ~ '20. 8. 7.	185.2	100.0	'19. 6. 24.	선금 미정산(기성 미청구) 보증기간 연장 미시행
수변전설 신축공사	'19. 1. 8. ~ '19. 5. 17.	10.8	7.0	'19. 2. 1.	선금 산정 시 직접노무비를 제외하지 않음

조 치 사 항

1. ★발전소장은

①보증기간이 경과된 '⊙⊙사업 기전공사'의 선금보증기간을 연장조치하시고, (시정)

②「선금지급 및 관리 지침」 및 선금 산정기준에 관한 사항에 대하여 계약 부서 및 공사감독부서 직원을 교육하시기 바랍니다. (통보)

2. 신재생사업처장은 향후 발주되는 태양광설치공사와 같은 인허가사항이 포함된 계약 건에 대하여 “인허가 승인 전에 선금을 지급하지 않는다.”는 사항을 계약서에 반영하시기 바랍니다. (개선)

조치부서 ★발전소(☆파트, □부)

관련부서

경상정비공사 정비지연 지체상금 부과 필요

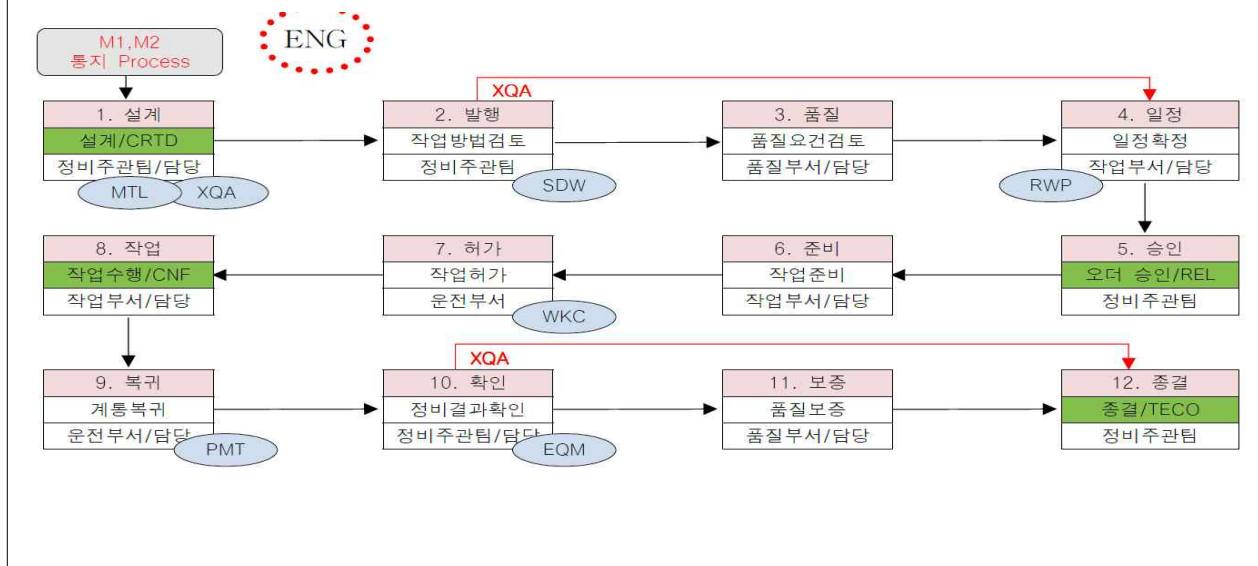
지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(억 원)	
5	시 정 1	-	-	회 수 (지체상금)	약 45.5	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	기 타	

지 적 내 용

○ ■처에서는 7개 ◇발전소 경상정비공사 계약(계약기간 : 2019. 6. 23. ~ 2020. 6. 22.)을 체결하고, 사업소에 계약 사후 위임 하여 공사를 진행하고 있다.

- 수력, 양수 표준절차서 ISO표준-*** (통지 발행 및 처리) 그리고 ISO표준-*** (경상 예방정비 관리) 제7장(절차)에 따르면 아래 그림과 같이 발전설비 및 부대설비에 작업 또는 정주기 시험이 필요한 경우 통지를 발행하고 이를 근거로 오더를 생성하여 작업 승인 후에 작업을 수행하여야 하고, 작업이 완료된 후에는 통지는 「통지 완료」, 오더는 「기술적 완료」를 실행하여 작업을 종료하여야 한다.

[표 1] 오더 처리 흐름도



지 적 내 용

- 그리고, △발전소 경상정비공사 계약서 제3장(공사계약 일반조건) 제30조(지체상금)에 계약상대자는 계약서에 정한 준공기한 내에 공사를 완성하지 아니할 때에는 매 지체일수마다 계약서에 정한 지체상금률을 계약금액에 곱하여 산출금액을 납부하여야하며, 제4장(공사계약 특수조건) 제6조(정비의 수행방법 및 책임)에 오더 및 통지처리 지연에 대한 지체상금을 [해당호기 계약금액 / 당해년도 계약기간(월)] × 1/1000 × 지체일수 산출식에 따라 부과한다고 명시하고 있다.
- 그런데, △발전소 경상정비공사 기간 7개 △발전소 통지 및 오더 처리 현황을 조사한 결과 아래 [표]와 같이 총 13,661일의 지체일수가 확인이 되어, 계약서에 따라 지체상금(약 45.5억 원) 부과 조치가 필요하다.

[표] 발전소 오더 처리지연

번호	발전소	지체일수(일)	비고
1	▲발전소	231	
2	▼발전소	205	
3	♠발전소	6,461	
4	♣발전소	389	
5	★발전소	0	⊙⊙사업 진행 중
6	♣발전소	293	
7	♣발전소	6,082	

※ 지체상금 예상금액 : 약 45.5억 원

: [약40억 원(발전소별 평균계약금액)÷12개월]×1/1000×13,661(지체일수) = 약45.5억 원

조 치 사 항

1. ■처장은 오더 지연 사유를 확인하시고, 지연사유가 계약상대자의 책임일 경우 「◇발전소 경상예방정비공사」 계약서에 따라 지체상금을 회수하시기 바랍니다. (시정)

조치부서 ■처 (●부)

관련부서

부동산 임대차 계약 시기 미준수

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
6	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	비 유 동 자 산 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ★발전소 ☆파트는 고정자산 관리, 부동산매수, 임대차 관리 업무를 담당하고 있다.
- 우리 회사 「비유동자산 관리규정」 제36조(임대료의 납부시기)에 따르면 임대료는 연간단위로 전액을 미리 납부하게 하여야 한다. 또한 「계약규정」 제9조(계약서 등의 작성 및 계약의 성립)에 따르면 계약담당자는 계약의 목적, 계약금액, 이행기간 등이 명백하게 기재된 계약서를 작성하도록 되어 있다. 그러므로 임대차 계약을 갱신한 경우 계약만료일 도래 전에 계약을 하여야 한다.
 - 그러나 관재 담당자가 육아휴직을 하고, 인수인계가 제대로 이루어지지 않는 등의 사유로 감사대상 기간 중 아래 [표]와 같이 계약 갱신 지연 7건이 발생하였다.

[표] 부동산 임대차 계약 갱신 지연 내역

순번	임차인	지번	시작일	종료일	임대료	승인일	비고
1			2018.10.04.	2019.10.03	500,000원	2019.11.6.	
2			2018.10.06.	2019.10.05	2,400,000원	2019.11.6.	
3			2018.10.10.	2019.10.09	1,634원	2019.11.6.	
4			2018.10.10.	2019.10.09	47,610원	2019.11.6.	
5			2018.10.10.	2019.10.09	111,870원	2019.11.6.	
6			2018.10.10.	2019.10.09	30,000원	2019.11.6.	
7			2018.10.15.	2019.10.14	44,550원	2019.11.6.	

조 치 사 항

1. ★발전소장은 임대차 계약 시 갱신기간을 계약 만료 전에 할 수 있도록 관련 직원들에게 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 ★발전소(☆파트)

관련부서

측정 및 시험장비 운영관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
7	시 정 2	-	-	-	-	사 후
업무유형	기 술 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ★발전소 □부는 보호계전기의 정정 및 시험관련 업무를 담당하고 있다.
- 표준절차서 「표준정비-****, 측정 및 시험장비」의 7.6.4항에 장비 교정담당자는 모든 교정대상 시험장비에 대한 연간 및 월간 교정 계획을 수립하고 그에 따라 교정을 수행해야 한다.
 - 또한 동일 표준절차서 7.6.1항에 장비 교정담당자의 자격 및 인증은 방사능(선), 압력, 온도, 전기 등 교정담당자 자격을 부여코자 하는 분야에 대한 전문가 과정, 기술자 과정, 정밀 측정요원 과정 등 관련된 교육 1개 과정을 이수해야 한다.
 - 그런데 ★발전소 □부에서는 측정 및 시험장비를 관리하면서, 시험장비에 대한 연간 및 월간 교정 계획이 수립되어 있지 않으며, 장비 교정담당자의 자격 인증 교육을 이수하지 않았다.

조 치 사 항

1. ★발전소장은

- ① 시험장비 연간 및 월간 교정 계획을 수립 시행하시고, (시정 1)
- ② 장비 교정담당자의 자격 인증 교육을 이수하시기 바랍니다. (시정 2)

조치부서 ★발전소 (□부)

관련부서

CCTV 점검 보수결과 기록 관리 및 운영관리방안 수립 필요

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
8	시 정 2	-	-	-	-	사 후
업무유형	기 술 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ★발전소 □부는 정보통신설비의 운영 및 관리업무를 담당하고 있다.
- 「정보통신설비운용지침」의 7.5(설비유지보수) 7.5.1(예방점검) 5) 예방점검실적은 기록유지·활용 되어야 하고 점검결과를 전회점검실적과 비교분석하여 문제점이 있는 경우 설비개선대책을 수립 시행하여야 한다. 7.5.2(고장보수) 3) 보수결과와 기록관리 가) 설비의 고장보수기록은 구체적이고 상세하게 기록하고 유사사례 발생방지 및 유지보수업무에 참고하여 종합분석, 교육에 활용할 수 있도록 하여야 한다.
 - 또한, 「개인정보의 보호와 관리에 관한 규정」 제4장(영상정보처리기기 설치·운영) 제48조(영상정보처리기기 운영·관리 방침 수립 및 공개) ① 개인영상정보책임자는 영상정보처리기기 관리책임자, 담당부서, 영상정보에 대한 접근 권한이 있는 사람 등이 포함된 영상정보처리기기 운영·관리 방침을 수립하여야 한다.
 - 그런데 ★발전소 □부에서는 CCTV 설비유지보수(예방점검, 고장보수) 수행 후 예방점검 및 고장보수결과의 기록 관리대장을 작성·운영하지 않고 있으며, 영상정보처리기기에 대한 운영·관리 방안(관리책임자, 담당부서, 영상정보에 대한 접근 권한이 있는 사람 등 포함)이 수립되어 있지 않았다.

조치사항

1. ★발전소장은

- ① CCTV 설비유지보수(예방점검, 고장보수)결과의 기록 관리대장을 작성 및 운영하시고, (시정 1)
- ② 사업소 자체 영상정보처리기기(CCTV 설비) 운영·관리방안을 수립하여 시행하시기 바랍니다. (시정 2)

조치부서	★발전소 (□부)
------	-----------

관련부서	
------	--

⊙⊙사업 기록집 충실 작성 필요

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
9	권 고 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	사 무 관 리			행위유형	기 타	

지 적 내 용

- ★발전소는 국내 ◇발전소 최초로 발전설비를 교체하는 현대화 사업을 추진하고 있으며, ★발전소 사업 이후에 ▲발전소를 시작으로 기타 ◇발전소도 현대화 사업이 계획되어 있다.
- ◇발전소 ⊙⊙사업은 막대한 예산과 인력이 투입되고 장기간에 걸쳐 수행되는 대규모 사업으로서 선행 발전소에서 수행 과정 중 축적된 기술 및 경험 사례는 후속 발전소 사업 수행 하는데 행정적, 기술적 기준 자료로 활용되고 시행착오를 줄이는 중요한 기준으로 활용된다.
 - 그런데, ★발전소에서 계획하고 있는 현대화 사업 기록집은 일반적인 현황(설계, 자재 공급 계약, 공사 계약 등) 사항만 포함하고 있어 사업을 수행하면서 겪은 성공 및 실패사례를 모두 포함하는 충실한 기록집 작성이 필요하다.

조 치 사 항

1. ★발전소장은 현재 계획하고 있는 ⊙⊙사업 기록집에 사업 수행 과정에서 겪은 성공 및 실패사례가 모두 포함될 수 있도록 방안을 강구하시기 바랍니다. (권고)

조치부서	★발전소
관련부서	

산업안전보건관리비 집행 관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
10	시 정 1 통 보 1	-	-	감액	1,401	사 후
업무유형	공 사 관 리			행위유형	업무처리부당	

지 적 내 용

- ★발전소 □부는 발전소 경상정비공사와 ⊙⊙사업 기전공사를 담당하고 있다.
- 산업안전보건관리비는 「산업안전보건법 시행규칙」 제89조(산업안전관리비의 사용) 제2항에 따라 도급인은 건설공사에 계상된 산업안전보건관리비를 그가 사용하는 근로자와 그의 관계수급인이 사용하는 근로자의 산업재해 및 건강장해 예방에 사용하도록 되어 있다.
 - 그런데, '★ 경상정비공사(2019. 8. 1. ~ 2020. 6. 22., 4,183,910천 원, ◇◇社)'는 「공사계약특수조건」 제34조(현대화 발전소의 정비)에 따라 '⊙⊙사업 기전공사(2018. 9. 28. ~ 2020. 8. 7., ◇◇社)' 기간 동안 공용설비의 점검과 시운전 지원 역무를 수행하며, ⊙⊙사업 기전공사 준공 10개월 이전까지는 기준공량의 10%만 지급하고 준공 7~10개월 전까지는 최초호기 기준공량의 40%를 지급하는 등 ⊙⊙사업의 진척도에 따른 업무범위와 투입인력을 고려하여 공사비를 차등 지급하고 있다. 경상정비공사 착공 후 감사일 현재까지 용접관련 작업 오더 기록이 없었고 잔여 계약기간 중에도 용접작업이 없을 것으로 예상됨에도 불구하고 2020. 2월 산업안전보건관리비로 용접관련 안전장구류(용접두건_10개, 용접차단용 안전바지_20개, 알콘장갑_100개, 용접장갑_20개)를 구매한 것은 공사의 실제 작업내용과 작업량을 고려하지 않고 통상적인 예비 수량을 초과하여 과도하게 구매한 것으로 볼 수 있다. 따라서 제 3회차 기성고(점사일: 2020. 4. 29.)까지

지 적 내 용(계속)

지급된 산업안전보건관리비 8,860천원 중 아래 [표]와 같이 긴급정비를 대비한 예비수량을 제외한 용접관련 안전장구류 구입비 1,401천 원을 감액 조치하는 것이 타당하다.

[표] 용접관련 안전장구류 구입 현황

(단위 : 원)

구 입 일	물 품 명	수 량	단 가	금 액	감액 대상	
					수 량	금 액
2020. 2. 4.		5	15,000	75,000	3	45,000
2020. 2. 13.		10	33,000	330,000	8	264,000
2020. 2. 13.		100	5,500	550,000	95	522,500
2020. 2. 13.		20	9,700	194,000	17	164,900
2020. 2. 21.		10	33,000	330,000	10	330,000
2020. 2. 21.		5	15,000	75,000	5	75,000
소 계				1,554,000		1,401,400

조 치 사 항

1. ★발전소장은

- ①실제 작업내용을 고려하지 않고 과다 구매한 용접관련 안전장구류 금액 (1,401,400원)에 대하여 차기 기성고 지급 시 감액하시고, (시정)
- ②계약자가 산업안전보건관리비로 안전장구류를 구매할 경우 실제 작업내용과 작업량을 고려하여 적정 수량을 구매하도록 공사감독부서 직원을 교육하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 ★발전소(□부)

관련부서

하도급업체 적정성 검토 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
11	통 보 1	주 의	1	-	-	사 후
업무유형	공 사 관 리			행위유형	업무처리부당	

지 적 내 용

- ★발전소 □부는 육상태양광 발전설비 설치공사 및 정비·유지관리 업무를 담당하고 있다.
- 전기공사는 「전기공사업법」 제2조(정의) 및 동법 시행령 제2조(전기공사)에 따른 전기설비, 발전설비 등의 설치·유지·보수하는 공사 및 이에 따른 부대공사로 전기공사업 등록업체가 공사하여야 하고, 토목공사는 「건설산업기본법」 제8조(건설업의 종류) 및 동법 시행령 제7조(건설업의 종류 및 업무내용)에 따른 토목공작물을 설치하거나 토지를 굴착·성토·조성·개량하는 공사로 토목공사업 또는 토공사업 등록업체에서 공사하도록 되어 있다.
 - 그런데, '★ 육상태양광 3MW급 발전설비 1식 구매(2018. 4. 11. ~ 2019. 11. 15., 4,830,052천 원, □□社+□□社+□□社)'의 경우 「입찰설명서」 제1.09조(하도급) 및 제 V 편 공사시방서 제3.2(공사관리)에 따라 계약사가 전기설비설치를 위한 전기공사와 부지정지·배수로설치 등을 위한 토목공사를 2018. 11. 26. 전기공사업만 등록한 업체[□□社]로 하도급을 신고하였고, 감독부서는 해당 토목공사를 전기공사의 부대공사로 판단하고 계약사가 신고한 내용대로 별도의견 없이 승인하였다. 그러나 해당 토목공사는 공사규모, 공사내용, 공사비 등을 고려할 때 토목업체를 통해 공사하는 것이 타당하기에 아래 [표]와 같이 전기공사업 등록업체가 공사하도록 하도급을 승인한 것은 잘못이다.

지 적 내 용(계속)

[표] 계약자의 하도급 신고 현황

하도급 공사	공사기간	하도급금액	하도급업체
★ 육상태양광 전기공사	'18.9.20. ~ '19.2.28.	382,200천 원	ㄱㄱ社 (전기공사업 등록업체)
★ 육상태양광 토목공사	'18.9.20. ~ '19.2.28.	697,700천 원	ㄱㄱ社 (전기공사업 등록업체)

조 치 사 항

1. ★발전소장은

- ① 계약자가 제출하는 하도급 신고에 대하여 하도급할 공사의 공사규모, 공사내용, 공사비 등을 종합하여 적정성을 검토하고, 계약자를 지도·감독할 수 있도록 공사부서 직원을 교육하시기 바랍니다. (통보)
- ② 하도급 검토를 미흡하게 시행한 아래 직원에 대하여 「인사관리규정」 제 105조(경고 및 주의)에 의하여 '주의'처분하시기 바랍니다. (주의)

관련자 조 치	소 속	직위	성 명	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
	★ □부		C		업무처리 부당	주의 (사업소)
조치부서	★발전소(■파트, □부)					
관련부서						

산업안전보건관리비 계상 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
12	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	공 사 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ★발전소 □부에서는 공사의 계획수립, 설계 및 시공 등의 업무를 담당하고 있다.
- 산업안전보건관리비 계상 시 적용 대상이 되는 사급재료비는 「시설공사 원가 계산기준」 제4장(공사원가 비목 해설)의 1. 재료비, 바)항(사급자재비의 처리)에 따라 발주자가 구매하여 계약상대자가 시공하는 재료비(도급자설치 사급자재대만을 의미하여 발주자설치분은 해당하지 않으므로 공사예정금액에서도 제외됨)로서 도급공사 비에는 포함되지 않으나 공사원가의 산업안전보건관리비 산출에 적용된다고 명시하고 있다. 즉 계약상대자가 직접 시공하는 사급재료비만 산업안전보건관리비의 대상이고, 발주자가 별도 시공 또는 설치하는 사급재료비는 산업안전보건관리비의 대상이 되지 않는다.
 - 그런데 ★발전소 □부에서는 ‘발전소 운전원실 신축공사’를 시행함에 있어서, 우리 회사가 별도 설치한 냉·난방기를 공사원가 계산서의 사급재료비에 포함하여 산업안전보건관리비를 계상하였다.

조 치 사 항

1. ★발전소장은 산업안전보건관리 계상 기준에 대하여 공사 부서 직원을 대상으로 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 ★발전소 (□부)

관련부서

안전관리비 미계상(사회적 책무)

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
13	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	공 사 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ★발전소 □부에서는 발전설비의 기술관리 및 공사감독, 부대시설 기계·전기 설비 신증설 관련 설계 및 시공감독 업무를 담당하고 있다.
- 「건설기술진흥법」 제63조(안전관리비용) ① 건설공사의 발주자는 건설공사 계약을 체결할 때에 건설공사의 안전관리에 필요한 비용(안전관리비)을 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 공사금액에 계상하여야 하며, 동법 시행령 제98조(안전관리계획의 수립) ①. 5 「건설기계관리법」에 의한 건설기계가 사용되는 건설공사(항타 및 항발기, 높이가 2미터 이상의 흙막이 지보공)는 안전관리비를 계상하여야 한다.
 - 그런데 ★발전소 □부에서는 ‘★ 수변전실 신축공사’ 시행함에 있어서 「건설기계관리법」에 등록된 건설기계 중 항타 및 항발기와 높이가 2미터 이상의 흙막이 지보공이 사용되는 건설공사 임에도 안전관리비를 계상하지 않았다.

조 치 사 항

1. ★발전소장은 향후 공사 발주업무 수행 시 안전관리비를 적용하도록 관련 직원을 대상으로 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 ★발전소 (□부)

관련부서

가설공사에 대한 공사설계서 작성 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
14	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	공 사 설 계			행위유형	업무처리부당	

지 적 내 용

- ★발전소 □부는 발전소 ☺☺사업 기전공사와 부대공사를 담당하고 있다.
- 공사원가계산서 작성 시 「건설공사 표준품셈」에 따라 가설공사에 해당되는 가설울타리, 구조물 동바리, 구조물 비계 등의 재료비에는 아래 [표]와 같이 '공기에 대한 손율'을 반영하도록 되어 있다.
 - 그런데, '☺☺사업 신규배관 용접부 비파괴검사(2020. 3. 2. ~ 8. 31, 49,500천 원)'는 설계서 작성 시 배관 용접부 검사를 위한 작업용 강관틀비계의 재료비(3조, 706천 원)에 대하여 '공기에 대한 손율'을 반영하지 않고 공사비를 계산하였다.

[표] 가설재의 공기에 대한 손율

재 료 공 기	손 율			
	강관, 비계기본틀, 비계장선틀, 가세	받침철물 조절받침, 철물	조임철물 이음철물	철물 (앵커류)
3 개월	6%	9%	12%	100%
6 개월	10%	15%	20%	100%
12~66개월(생략)	~	~	~	~

조 치 사 항

1. ★발전소장은 가설공사 계산 기준에 대하여 공사감독부서 직원을 교육하기 바랍니다. (통보)

조치부서 ★발전소(□부)

관련부서

품질지적서 조치 노력 필요

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
15	통 보 2	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	기 타	

지 적 내 용

- ★발전소는 발전 설비 현대화 사업용 주기기 공급 계약(계약상대자 : ☺☺社, 계약금액 : EUR 38,476,794)을 체결하고 수행하고 있다.
- 우리 회사 「품질보증규정」 제23조(부적합기자재의 관리)에 부적합기자재는 착오로 인한 사용을 방지하기 위하여 부적합사항 관리 절차서에 따라 별도로 관리 하여야 하며, 부적합품목은 검토 후 현 상태 사용, 수리, 재작업 또는 폐기 등으로 판정되어야 하며 이에 따라 수리 또는 재작업한 품목은 검사 및 시험을 실시하여야한다고 명시하고 있으며, 주기기 자재 공급계약서 ‘품질보증요건’ 1.8항에는 계약자의 역무범위에서 심각한 품질문제 발생 시 한수원은 작업을 중지할 권리를 가지며, 계약자가 공사 중지 요청서를 접수하는 순간 작업은 중지되며, 적절한 조치를 취한 후에 발주자에게 결과를 통보하여야한다. 그리고 계약자는 작업 중지로 인한 모든 책임을 진다고 명시하고 있다.
 - 그런데, 감사일 현재 ★발전소에서 주기기 공급 계약상대자에게 발행 된 품질지적서와 조치 내역이 아래와 같아 우리 회사 사규 「품질보증규정」에 따라 사용여부 및 주기기 자재 공급 계약서에 따라 품질 불만족 사항의 심각여부를 검토하여 공사 중지 및 계속 수행여부를 판정하여야하며, ★발전소 발전설비 ☺☺사업은 2020년 12월 준공을 목표로 진행하고 있어, 준공 이전에 미결된 품질지적서가 모두 처리될 수 있도록 노력이 필요하다.

지 적 내 용 계 속)

[표] 품질지적서 발행 및 조치내역

번호	구 분	발행 건수	조치 건수	미결 건수	발행사유
1	CAR(시정조치요구서)	80	25	55	품질문서 미제출
2	NCR(불일치품목보고서)	25	20	5	품질문서 미제출

조 치 사 항

1. ■처장은

- ① 사규 「품질보증규정」에 따라 사용여부 및 주기기 자재 공급 계약서에 따라 공사 중지 등 수행여부를 판정하시고, (통보 1)
- ② 발행된 품질지적서를 준공 이전에 모두 종결 조치하시기 바랍니다. (통보 2)

조치부서 ■처 (수력사업부)

관련부서

㉠관 운영 계획 미수립

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
16	통 보 1	주 의	1	-	-	사 후
업무유형	사 무 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ★발전소 ☆파트는 ㉠관 운영, 견학·시찰, 관내외 홍보 및 공보업무를 담당하고 있다.
- 우리회사 「㉠관 운영지침」 제9조(운영 계획 수립 및 운영 실적 분석)에 따르면 운영 부서장(사업소장)은 년 2회 ㉠관 운영실적을 분석하여 운영 계획 수립을 위한 자료로 활용하며, 매년 초 운영계획을 수립·시행하도록 하고 있다.
 - 그러나 ☆파트는 감사대상 기간 중 2019년도 ㉠관 운영계획만 수립하였고, 2020년도 ㉠관 운영계획은 수립하지 않았다. 또한 본 지적은 2018년도 ★발전소 종합감사 시 동일하게 지적된 부분이다.

조 치 사 항

1. ★발전소장은

① '2018년 ★발전소 종합감사'시 처분 받았던 동일한 지적을 반복 초래 한 아래 직원에 대해서 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)에 의하여 '주의' 처분 하시고, (주의)

② 동일한 사항이 발생되지 않도록 전 직원을 대상으로 교육하시기 바랍니다. (통보)

관련자	소 속	직위	성명	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
조 치	★ ☆파트		D		업무처리 부당	주의 (사업소)
조치부서	★발전소 (☆파트)					
관련부서						

국외출장 일비지급의 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
17	시 정 1 통 보 1	-	-	시정	90	사 후
업무유형	사 무 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ★발전소 ☆파트는 인사관리, 출장 및 복무규율 관리 업무를 담당하고 있다.
- 우리회사 「총무규정」별표6-3 국외여비 지급기준에 따르면 회사차량 또는 임차 차량을 사용한 출장일에 대해서는 일비의 2분의 1을 지급한다.
 - 그러나 '19. 11.10.~11.18.까지 '㉠ ㉠ 운용교육'을 위해 3명이 ㉠국 ㉠로 국외 출장을 다녀왔다. 하지만 출장기간 중 임차차량(렌터카)을 이틀간 사용하고, 회사로 복귀 후 출장 기간 동안의 일비 전액을 정산·수령하였다.

[표] 일비 정산 미흡 내역

순번	이 름	사 번	교 육 명	회수금액	비 고
1			154K 전력케이블 감시설비 중간검사 및 프로그램 운용 교육	30,000원	2019. 11.
2			154K 전력케이블 감시설비 중간검사 및 프로그램 운용 교육	30,000원	2019. 11.
3			154K 전력케이블 감시설비 중간검사 및 프로그램 운용 교육	30,000원	2019. 11.

조 치 사 항

1. ★발전소장은

- ① 국외출장 후 수령 받았던 일비 2분의 1(30,000원×3명=90,000원)을 회수 조치 하시고, (시정)
- ② 동일한 사항이 발생되지 않도록 전 직원을 대상으로 교육하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 ★발전소(☆파트)

관련부서

일상감사 검토 누락

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
18	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	사 무 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ★발전소 각 부서는 「사업소 일상감사업무 처리지침」 제2조(정의)에 따라 주요 업무를 집행하기 전에 미리 그 업무의 적법성·타당성 등을 검토·평가 받기 위해 일상감사를 받고 있다.
- 「사업소 일상감사업무 처리지침」 [별표 1-3] “■본부 및 ◇발전소 일상감사 범위”에 일상감사의 대상범위를 정하고 있으므로, 업무담당자는 일상감사 대상여부를 확인하여 일상감사가 누락되는 일이 없도록 하여야 한다.
 - 그런데 ★발전소에서는 ‘손익 및 자본예산 1,000만원을 초과하는 지출원 인행위’와 ‘추정가격 1,000만 원을 초과하는 구매 계약의 시행’ 품의 시에 사전에 일상감사 검토를 받아야 함에도 불구하고 “육상태양광 과수원부지 슬레이트 가설건축물 철거(‘19.1.)”, “★ ⊙⊙사업 정보통신공사 시공변경 시행(‘18. 11.)”, “⊙⊙사업 조명등기구 구매계획 수립(‘19. 1.)” 시행 품의 시 일상 감사를 누락하였다.

조 치 사 항

1. ★발전소장은 「사업소 일상감사업무 처리지침」이 준수될 수 있도록 전 직원을 대상으로 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 ★발전소 (☆파트, □부)

관련부서

특수경비대 사격훈련 시 구급차량 미확보(사회적 책무)

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
19	통 보 2	-	-	-	-	사 후
업무유형	보 안 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ★발전소 ☆파트는 경비, 당직, 방위, 보안 비상계획 업무를 담당하고 있다.
- 우리 회사 「방호인력 지휘체계 일원화 지침」별표4 사격훈련 간 확인 및 지도에 따르면 사격 전(前)에는 구급차량을 확보하도록 되어 있다.
 - 그러나 '18. 7.부터 감사일 현재까지 특수경비대 사격훈련 시 구급차량을 확보하지 않고 있다. 다만 사업소 특성상 관할 경찰서와 수자원공사, ★발전소 3개의 기관이 상·하반기 합동으로 사격훈련을 시행하기 때문에 구급차량을 독자적으로 준비하기 어려울 수 있다.

조 치 사 항

1. ★발전소장은

- ① 특수경비대원 사격훈련 시 구급차량이 확보될 수 있도록 관할 경찰서 및 수자원공사와 협의하시고, (통보1)
- ② 동일한 사항이 발생되지 않도록 관련 직원을 대상으로 교육하시기 바랍니다. (통보2)

조치부서 ★발전소(☆파트)

관련부서

체험형 인턴사원에게 사택 부적정 지급(적극업무 면책)

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
20	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	인 사 · 노 무 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ★발전소 ☆파트는 급여, 후생, 보건관리 등 노무관리 업무를 담당하고 있다.
- 「2018년도 하반기 제1차 체험형 인턴 선발 모집요강」에 따르면 '숙식을 제공하지 않으므로 지역별 근무가능 사업소를 확인 후 1개 지역만 선택'하라고 되어 있다.
 - 그러나 사택 담당자는 '18년 하반기 제1차 체험형 인턴 3명에게 사업소 공가사택을 제공하였다. 또한 체험형 인턴사원은 본사 ■처에서 동일한 선발 모집요강을 통해 일괄 채용 후 소요 사업소로 인원에 맞게 배치하는 절차를 거치고 있기 때문에, ★발전소 체험형 인턴사원만 사택을 제공함으로써 형평성 문제를 야기하였다.

[표] 사택 제공받은 체험형 인턴사원 내역

순번	이 름	사번	부서명	출·퇴근 지역	근무기간	비 고
1			□부	경남 ㄷ		
2			☆부	ㄹ		
3			●부	경남 ㄷ		

- 그러나 이에 대해서 ★발전소장은 2020. 5. 28. 아래와 같은 사유로 적극업무 면책신청을 하였고, 자체 검토결과 면책 요건을 충족하는 것으로 판단되어 이견으로 인한 신분상 조치(주의 1명)를 불문 처리(처분요구 하지 않는 것) 하는 것으로 결정하였다.

관련 부서(☆파트)의 소명 내용

- ① '공가를 최소화하여 운영할 수 있도록 공가사택 활용방안을 마련'하라는 2018년도 종합감사 처분요구가 있었고, ② 여분의 공가사택을 최소화 및 효율성을 높이기 위해 사업소장 보고와 노조위원장 협의를 거쳤고, ③ 관련 사규인 사택업무편람에 위배되는 조항이 없고, 체험형 인턴사원 3명 모두에게 입주자 교육과 각서를 징구하는 등 적극적으로 업무를 추진하였기에 이에 대한 선처를 바랍니다.

조 치 사 항

- | | |
|---|--|
| 1. ★발전소장은 체험형 인턴 사원에게 사택을 제공하지 않도록 관련 직원에게 재발 방지 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보) | |
|---|--|

조치부서	★발전소(☆파트)
------	-----------

관련부서	
------	--

자재 매각절차 준수 미흡 [적극업무 면책]

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
21	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	물 자 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

○ ★발전소 □부에서는 발전기 및 터빈 조속기 등이 포함된 발전설비 전반을 교체하는 ☺☺사업을 추진하고 있다.

- 우리 회사 사규 「물자관리규정」 제29조(불용품의 처리)에는 불용품의 결정 및 처분에 대한 세부기준은 별도의 기준을 정하여 운영한다고 되어 있고, 「불용품 관리기준」 제7장(불용품처리위원회)에는 불용품관리에 관한 주요사항의 결정, 불용판정물품에 대한 불용결정, 불용품의 처분 방법을 심의의결하기 위하여 본사 및 사업소에 불용품처리위원회를 구성하여 운영한다고 명시하고 있다.
- □부는 발전기 및 터빈 베어링 그리고 입구변 및 조속기 철거하면서 교체 전 설비에서 아래와 같이 윤활유 및 조작유(약 60,600L)가 발생하였는데 불용품처리위원회 검토 및 처분 방법 결정절차 없이 매각 처리하였다.

[표] 윤활유 및 조작유 현황

종류	물량(L)		합계(L)
		3,200	60,600L
		14,200	
		3,400	
		15,000	
		24,800	

- 그러나 이에 대해서 ★발전소장은 2020. 5. 28. 아래와 같은 사유로 적극업무 면책신청을 하였고, 자체 검토결과 면책 요건을 충족하는 것으로 판단되어 이견으로 인한 신분상 조치(주의 1명)를 불문 처리(처분요구 하지 않는 것) 하는 것으로 결정하였다.

지 적 내 용(계속)

관련 부서 (☆파트)의 소명 내용

- ① 약 60,600리터의 윤활유 및 조작유를 드럼에 보관할 경우 약 300드럼이 필요하여, 추가로 드럼 구매 및 운반비용이 발생하며, ② 당시 ★발전소는 현대화 사업을 진행중으로 발전소 내에 300드럼을 보관할 수 있는 공간이 없었으며, ③ 만약 보관하면서 이물질이 혼입될 경우 매각이 불가능하고 회사 비용으로 폐기 처분하여야하는 특수한 상황에서 회사의 이익을 도모하고자 적극적으로 매각 업무를 추진한 점을 고려하여 이에 대한 선처를 바랍니다.

조 치 사 항

1. ★발전소장은 동일한 사항이 반복 발생되지 않도록 전 직원을 대상으로 관련 규정을 교육하시기 바랍니다. (통보)

조치부서	★발전소 (☆파트)
관련부서	

3. 우수활동사례 명세

일련번호	2020-종합-06-1	관계부서	★ 발전소
제 목	◇발전 최초 ○○사업 수행 원가절감 기여	감사자	
1. 내용 ○ ★발전소 #직급 E는 투철한 애사심으로 다녀간 건설업무에 종사하며, 빈번한 철야근무가 필요해지는 등 어려운 여건 속에서도 2011년 1월부터 2020년 5월까지 현 ◎부 전기·제어분야 주 감독으로 근무하며 취약설비 개선 및 운전 절차서 제 개정으로 설비신뢰성을 향상하였으며, 특히 국내 ◇발전소 최초로 수행하는 ○○사업 설비 전문가에 위촉되어 세밀한 기술검토와 체계적인 공정 관리에 탁월한 능력으로 ○○사업에 크게 기여하고 있습니다. ○ ○○사업 진행과정에서 주변압기 절연유 배유 탱크 제거 제작비절감(1억2천만원) 및 제어설비 공간 확보로 시공역무에 혁신적인 아이디어를 창출 하였으며. ○ 현대화 사업중 ●●공사와 병행한 소내변압기 교체공사 시기존 토목구조물을 재활용토록 건의하여 토건 공사비(6억4천만원) 절감 및 보조기기 적기 시공에 크게 기여 하였으며 또한, 154kV전력설비 교체에 따른 발전동력 비용을 세밀히 검토 계약전력 변경을 통한(기존 15,000kW → 10,000kW) 년 전기료(2억5천만원) 절감에 기여했습니다. ○ 국내 최초 양수 ○○사업 성공적 완수 노력을 위해 각종 도면자료 검토, 발주처 및 시공사 협업을 통한 현안사항 해결을 위해 주기기 제작사 SFC 차단기 용량 부족분을 지적하여 설계 변경 반영(25kA → 31.5kA)하여 설비 품질을 크게 향상 하였으며, ○ 최근 COVID-19 발생으로 주기기 시운전 감리자 투입 지연되어 이를 만회하기 위한 자체 시운전 가능설비 및 시운전 항목을 발굴하여 국내공급 제작사와 직접 접촉하여 주기기(● 파트) 전원공급반 및 공기압축기 분야 등을 성공적으로 시운전 완료하였음.			
참고사항	사장상 추천		

우수활동사례 명세(연결지)

- 또한, **성공적인 시운전**을 위한 절차서 검토 등 끊임없는 노력으로 사업의 성공을 위하여 노력하고 있으며 ☺☺사업 준공 후 공사용 동력을 재활용하여 철거공사비 절감(5천만원)토록 검토 진행하고 있으며 재활용에 따른 지하발전소 화재·침수시와 기존의 주 전원 공급망과 별개로 구성토록 개선 추진하고 있습니다.
- 공·사 양면으로 어려운 여건 속에서도 주·보조기기 도면관리 등 과중한 업무를 적극적으로 수행하고, 해당 설비를 ◎부 전 직원에게 교육 진행하며 매사에 **긍정적 사고와 기본과 원칙**을 바탕으로 **책임감과 주인의식**을 갖고 **CEO 경영방침 구현, 현안사항 해결** 등 회사발전에 귀감이 되는 직원으로 회사가 추구하는 목표달성을 위해 **동료애와 청렴, 모범적 행동**으로 주위로부터 크게 신망받고 **윤리적 의사결정**을 위해 부단히 노력하는 직원으로 금번 모범사례로 적극 추천합니다.

2. 조치사항

- 사장은 위 모범 사례를 회사 내외에 널리 알리고, 위 사람에게는 표창을 하여 사기를 높여 주시기 바랍니다.

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
★ ◎부		E			

붙임 : 1. 소내변압기 절감요약서 1부.
 2. 절연유 유출방지 요약서 1부.
 3. 기동용전력 절감 내역서 1부. 끝.

참고사항

사장상 추천

우수활동사례 명세

일련번호	2020-종합-06-2	관계부서	★발전소 □부																					
제 목	★ ☺☺사업 코로나19 비상대응으로 사업지연 최소화		감사자																					
1. 내용																								
○ ★발전소 F는 20**년 *월 입사한 이래 감사일 현재까지 ★발전소에서 ☺☺사업 관련 업무를 수행하고 있다. 2017년 8월부터 2019년 12월까지는 ○팀 ●·▲ 파트 직원으로 주·보조기기 설계관리, 보조기기 구매관리, 기자재관리, 사업예산 관리 등 사업 종합관리 업무를 수행하고, 2020년 1월부터 현재까지는 □부로 이동하여 사업관리 역무에 더하여 주설비공사 공정관리, 시공지원 등 공사관리 역무까지 담당하고 있어 ★ ☺☺사업의 원활한 진행에 크게 기여하고 있다.																								
○ 특히, 2020년 코로나19가 전 세계적으로 확산되어 ★ ☺☺사업의 기자재 조달, 시공, 시운전 등 사업 전 분야에 막대한 파급영향이 발생하였을 때 위 직원은 코로나19 비상대응에 앞장서 사업장애요인을 해결하기 위해 만전을 기하였다.																								
○ (기자재조달) <u>코로나19로 인한 주기기공급사 납품지연품목 국내조달로 변경 추진</u> 코로나19로 유럽 소재 공장들이 폐쇄(‘20.3.)되어 일부 기자재의 납품지연이 불가피한 상황에서 코로나19 비상대응 TF팀을 운영하여 주기기공급사(▲ 파트)가 지연품목을 국내에서 발주하도록 조달방식을 변경, 30일 이상 지연일을 단축시켜 사업비용절감(2억원), 운영수익증가(38억원)의 효과를 가져왔다.																								
1) 사업비용절감 = 주설비공사 직접노무비 일평균금액 x 50%(대기 시 50%지급 기준) = 10,253 백만원 x 30/783총공사일수 x 50% ≒ 2억원																								
2) 운영수익증가 = 전력판매비 - 양수동력비 (30일 기준) = (85,066 백만원/년 - 39,229 백만원/년) x 1/12 ≒ 38억원																								
※ 산출근거 : ★ ☺☺사업 기본계획 경제성 분석 결과																								
<table><tr><td>대 상</td><td>납 품 일</td><td>유럽조달 시 납품예상일</td><td>지연단축일</td><td>비고</td></tr><tr><td>Rotor Pole Connection</td><td>‘20. 05. 07</td><td>‘20. 06. 30</td><td>54</td><td></td></tr><tr><td>Upper Bearing Deflector</td><td>‘20. 04. 20</td><td>‘20. 05. 20</td><td><u>30</u></td><td></td></tr><tr><td>HP Injection Control Panel</td><td>‘20. 05. 19</td><td>‘20. 06. 30</td><td>42</td><td></td></tr></table>					대 상	납 품 일	유럽조달 시 납품예상일	지연단축일	비고	Rotor Pole Connection	‘20. 05. 07	‘20. 06. 30	54		Upper Bearing Deflector	‘20. 04. 20	‘20. 05. 20	<u>30</u>		HP Injection Control Panel	‘20. 05. 19	‘20. 06. 30	42	
대 상	납 품 일	유럽조달 시 납품예상일	지연단축일	비고																				
Rotor Pole Connection	‘20. 05. 07	‘20. 06. 30	54																					
Upper Bearing Deflector	‘20. 04. 20	‘20. 05. 20	<u>30</u>																					
HP Injection Control Panel	‘20. 05. 19	‘20. 06. 30	42																					
참고사항	사장상 추천																							

우수활동사례 명세(연결지)

- 또한 위 직원은 코로나19 확산에 선제적으로 대응하기 위해 ● 파트, ★ 현장 간 Conference Call을 정례화(1회/주)하여 납품지연품목 집중추적관리에 만전을 기하였다.

- (시공지원) 코로나19 대응 원거리 Supervision 통신체계 구축 및 운영
 국내에 코로나19가 확산되었던 올 2월 주기기사의 외국인 근로자(Site Manager, generator Supervisor 등 4명)가 코로나19 감염우려로 무단으로 현장을 이탈, 귀국하였다. 위 직원은 시공지연이 불가피한 당시 상황에서 보안성 검토, 지하발전소 촬영 승인 등 회사 규정을 준수하면서 원거리(유럽↔한국) Supervision 통신체계를 구축하여 시공지연을 최소화하였다.

- 또한 위 직원은 2019년 정부정책 「공공기관 투자 확대」에 발맞춰 보조기기 제작기간 단축 등 기자재 납기일정 조정으로 차년도 집행예정금액 약 20억원을 해당년도 내에 집행하도록 업무를 추진했고, 대내·외 어려운 사업추진 과정 중에서도 ★ ⊙⊙사업의 문제점을 발굴, 개선안을 도출하여 후속 ⊙⊙사업(청평양수) 준비단계에 반영함으로써 사업 환류활동에도 적극적으로 임하고 있다.(주기기 INCOTERMS 계약조건 개선 등 47건, 본사 ■처 채택)

2. 관련자

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
★발전소		F			

참고사항	사장상 추천
------	--------

우수활동사례 명세

일련번호	2020-종합-06-3	관계부서	★발전소 □부 ■파트		
제 목	상부댐 전원공급설비 설계변경으로 사업비 절감 및 설비신뢰도 제고			감사자	
1. 내용					
○ ★발전소 G는 감사일 현재까지 □부 ■파트에서 발전소 전기설비 유지관리를 담당하는 직원으로서 운영설비 경상 및 2018년 9월 10일 부터 현재까지 ☺☺사업 발전기 및 전기설비 교체를 수행하고 있으며 특히 노후 설비인(35년 사용) 상부댐 전원공급설비 교체감독업무를 수행하고 있다.					
○ 위 직원은 본 작업을 수행함에 있어 ① ★ ☺☺사업 이후 30년 추가 운영을 위해 장기간 사용된 상부댐 전원공급설비의 상태를 진단하여 교체 방안·범위를 확정하고 ② 설계용역사에서 설계한 공사설계보고서를 검토하여 공사비, 유지보수 등 문제점을 도출하여 ③ 해소방안으로 상부댐 전원공급설비 경로 변경을 통하여 투자비 절감과 향후 유지관리 편의성을 도모할 수 있었다.					
○ 노후된 기존 상부댐 전원은 발전소 소내전원으로 공급하고 있었고, 최초 전원공급설비 교체는 단순 설비 교체로 설계되었으나 경제성 타당성 분석을 통해 한전 배전선로를 연장하는 최적의 방안을 도출하여 설비 신뢰성을 확보 및 예산 절감에 기여하였다.					
○ 경제성 및 타당성 분석					
항 목	기존 공급방식 설계적용		한전선로 공급		비용절감(예상)
경제성	공사비 : 1,677,000천원		공사비 : 986,825천원		690,175천원
공사환경	급경사 산악지역 안전위험 내제		작업용이		-
	자재 운반, 시공 등 공사 어려움		연계 선로구간(3.3km) 지중화 (설비 안전성 및 친환경 제공)		-
유지관리	산악지역 유지관리 어려움		유지관리 용이(한전 수행)		-
	낙뢰발생시 발전기 운전 영향		소내 공급전원 안정성 제고		-
참고사항	상품권 지급				

우수활동사례 명세(연결지)

- 또한 위 사람은 상부댐 전원설비공급 설계변경으로 인해 ① 정량적 효과로 ㉠ 6.9억원의 공사비 절감 ㉡ 운영 중 전력요금 체계 변경으로 203천원/월 전기요금을 절감할 수 있고 ② 정성적 효과로 ㉢ 노후 전기설비 적기 교체로 설비신뢰도 제고 ㉣ 한전 배전선로 이용으로 산악지역, 장거리 전선로 유지관리 문제점 해소 ㉤ 발전소 소내전원과 분리로 발전설비 운영 안전성을 확보하는 등 타의 모범이 되는 우수한 사례로 인정됨

2. 관련자

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
★	#	G			

3. 증빙자료

붙임 1. 상부저수지 전원공급설비 교체공사 추진(안) 보고

2. ★ 상부저수지 배전선로 전기사용 신청 공문

3. 상부저수지 배전선로 전원공급 공사 시설부담금 지급 시행 공문. 끝.

참고사항

상품권 지급

우수활동사례 명세

일련번호	2020-종합-06-4	관계부서	★발전소 ☆파트
제 목	체계적 복리후생시설 관리로 운영 적정성 확보 기여 감사자		
1. 내용			
○ 철저한 사택 및 후생관 자체점검 시행으로 복리후생시설 운영 적정성 확보			
- 복리후생시설 자체점검 실효성 제고를 위하여 점검범위를 후생관까지 확대하고, 사택입주 직원의 자가점검 및 사택 및 시설물 담당자 통합 현장점검을 병행하여, 보수 필요사항 파악(사택 8세대, 후생관 1개소) 및 사택 입주 부적격자에 대해 원칙적인 대응으로(전세사택 반환의무 이행 고지, 퇴거이행 강제금 부과) 복리후생시설 운영의 적정성 확보에 기여			
※ 기존 : 사택담당자 1인이 사택 입주자격, 시설물 현황 등을 형식적·관행적으로 점검			
- 점검개요 : (대상시설) 전 세 사택, 후생관-신규점검 (점검기간) '19.12.11. ~ 12.24.(2주간)			
[전세사택 입주자격 부적격자 처리]			
① (사택담당) 지방세세목별과세증명상 주택분 과세내역 확인 및 대상자 면담			
② (대상자) 노조지부 고충면담 및 사유서 제출(관련규정 미숙지, 자금난 등)			
③ (사택담당) 취득주택 등기사항전부증명서 확인, 원칙처리 통보(→대상자)			
④ (입주자격 부적격자 처리 방안 결의) 2020년 제1차 사택운영위원회('19.3.20)			
☞ 전세사택 반환의무 고지 : 비공개 공문 인편 전달('19.3.23.)			
☞ 퇴거이행강제금 부과 : 699,630원/월, 부과기간을 연장(2배)하여 산출부과금의 1/2 해당액을 매월 급여 공제 결정(※대상자의 부과금 총액 하향조정 요청-기각)			
○ 사택 및 복지시설의 표준화된 보수절차 마련으로 이용만족도 제고 및 효율적 관리			
- 보수신청 절차 신설 배경 : 사택주관부서↔사택관리부서↔비품담당자간 복리후생 시설 보수 책임에 대한 이견이 상존하고, 표준화된 보수신청 절차가 없어 불편 사항 처리 지연 및 보수시행 형평성 문제 발생			
- 복리후생시설 보수 경비부담 세부담 기준 및 신청절차 개선			
· 보수신청 창구 일원화(사택주관 부서) 원스톱 지원			
(①의뢰 내용 검토, ②경비부담 주체 판정, ③요청항목별 해당업무 담당자에게 보수 이첩·일정협의, ④보수의뢰 결과 통보)			
참고사항	상품권 지급		

우수활동사례 명세(연결지)

○ 장기 미정산(2011.01. ~ 2019.03.) 사택보증금 계정 회계결산 정리 및 대장 지속관리

- 사택보증금 미정산 배경 : ◇발전소 통합·이관에 따른 소속회사 변경으로(■발전 → 한수원) 보증금 이관 금액 5.5억원 잔액 발생, 타사업장(■본부 등) 예산 집행에 따른 보증금 지급 및 회수 연계내역 파악 복잡
- ■발전 회계부서 관련자료 요청 및 본사관련 주관부서(●처, ○처) 협업을 통한 전세사택 거주기간이 만료된, 장기 처리누락 사택보증금 항목 15건(지급 : 5건, 반환 : 10건) 회계결산 정리 완료
- 보증금 관리 대장을 별도관리하여 보증금 지급 및 회수내역 지속 추적관리 및 정산

○ 장기 미처리(2014.07. ~ 2019.06.) 매입사택 장기수선충당금 입주직원 납입분 지급

- 매입사택 현황 : ㄴ시 ■■■■단지 5개 세대(84.9㎡ / 2007.02. 준공)
- 관련예산 부족 등의 사유로 회사가 부담해야하는 매입사택의 장기수선충당금 직원 납입분에 대한 환급이 장기간 미처리, 이월되어 사택업무편람의 경비부담 기준에 의거, ■파트와의 협의(예산합의 : 사택경상수선유지비)를 통해 대상기간 중 매입사택 입주직원 10명에게 3,457,800원을 지급 처리
- 안정적인 매입사택 관리를 위하여 2020년 신규예산 반영
 - 예산내역 : 매입사택 장기수선 충당금 및 공가 관리비(2,577,000원)

○ 적극적 사택업무 행정지원으로 사택 효율적 운영 및 직원거주 안정화 기여

- 사택운영 내칙 개정(8차, '19.11.4) : 기존 Guest Room 1세대를 업무용 비상대기사택으로 전환하여 비상대기 수행직원 지원(☺☺사업 시운전, 돌발복구, 재난 대기 등)
 - ※ 관련제비용은 회사가 부담하고, 업무연관성 확인을 위해 신청부서장 승인 추가
- 사택입주 관련 고충요청(노경협의회, 지부장 면담 등) 직원 애로 적극 해소
 - 사업장 소재지 내 상숙 취득한 미관리 촌가 소유(통상 출퇴근 거리 초과, 순로 47.5km)
 - ※ 복리후생규정 시행세칙 제7조(입주제한 / 단서조항), 통상 출퇴근 거리를 초과 경우 입주제한 예외 가능

2. 관련자

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
★발전소 ☆파트		H			

참고사항 상품권 지급

우수활동사례 명세

일련번호	2020-종합-06-5	관계부서	★ ☆파트																								
제 목	자산의 효율적 관리 및 공정 · 투명한 계약 추진		감사자																								
1. 내용																											
○ ★ #직급 I는 2019년 3월부터 2020년 5월 감사일 현재까지 ☆파트에서 계약 및 관재담당자로서, ★ ⊙⊙사업에 필요한 각종 경상																											
계약관리 및 자산관리를 수행하고 있다. 특히, 조직개편(부장1, 차장1 감축)으로 인하여 어려운 여건임에도 불구하고 업무에 대한 책임감과 회사에 대한 열정으로 업무를 수행하였다.																											
○ 위 직원은 사업소 계약관리 및 관재담당을 수행함에 있어 ① ⊙⊙사업에 따른 노후설비 교체에 따라 발생한 불용자산을 적기에 처리하여 회사의 재무 수지 개선에 크게 기여하였고, ② 장기간 미결 현안과제인 상부담 진입도로 기부채납을 적극적인 업무자세 및 해결 노력으로 ㄴ시로부터 기부채납 승낙을 받아 추진함으로써 회사의 자산관리에 만전을 기하였다.																											
- ◇발전소 최초로 시행되는 ◇⊙⊙사업으로 인하여 기존설비 *호기 및 ^호기 철거로 발생한 각종 불용품(폐전선 및 고철)이 하부담 운동장 및 본관 등에 분산 보관되어 ⊙⊙사업의 후속 공정에 막대한 지장을 초래하였고. 이에 적기 처리가 필요하였다. 이에 해당 직원은 수의계약 조건이 가능함에도 계약의 일반원칙인 “경쟁입찰”을 적용하여 ◇발전소 최초 실시하여 공정, 투명한 계약을 추진 하였다. 특히, 발전소에서 발생한 폐전선의 경우 계약 후 정당한 사유없이 계약을 불이행하는 업체에 대하여 법과 원칙에 따라 엄정, 대응하였다																											
<table><tr><td>일 자</td><td>추진경과(요약)</td><td>비고</td></tr><tr><td>‘19.5.21</td><td>폐 전선 외1종 매매계약체결(4.3억원)</td><td>경쟁입찰*</td></tr><tr><td>‘19.8.22</td><td>매매계약 해지/ 계약불이행(계약금 미납)</td><td></td></tr><tr><td>‘19.9.10</td><td>부정당업체 (6개월)</td><td>☑처</td></tr><tr><td>‘19.7.30</td><td>유체동산점유이전 및 처분금지가처분</td><td>계약상대자</td></tr><tr><td>‘19.9.03</td><td>부당이득금 반환청구 소송 제기</td><td>(ㄴ시지원)</td></tr><tr><td>‘20.4.21</td><td>1심 선고 / 회사승소</td><td>“</td></tr><tr><td colspan="2">절감금액(2 - 1)</td><td></td></tr></table>				일 자	추진경과(요약)	비고	‘19.5.21	폐 전선 외1종 매매계약체결(4.3억원)	경쟁입찰*	‘19.8.22	매매계약 해지/ 계약불이행(계약금 미납)		‘19.9.10	부정당업체 (6개월)	☑처	‘19.7.30	유체동산점유이전 및 처분금지가처분	계약상대자	‘19.9.03	부당이득금 반환청구 소송 제기	(ㄴ시지원)	‘20.4.21	1심 선고 / 회사승소	“	절감금액(2 - 1)		
일 자	추진경과(요약)	비고																									
‘19.5.21	폐 전선 외1종 매매계약체결(4.3억원)	경쟁입찰*																									
‘19.8.22	매매계약 해지/ 계약불이행(계약금 미납)																										
‘19.9.10	부정당업체 (6개월)	☑처																									
‘19.7.30	유체동산점유이전 및 처분금지가처분	계약상대자																									
‘19.9.03	부당이득금 반환청구 소송 제기	(ㄴ시지원)																									
‘20.4.21	1심 선고 / 회사승소	“																									
절감금액(2 - 1)																											
* 계약자/계약금액 : (주) 고성(경기도 이천소재), 428,230,000 (계약기간 : 19.5.21~7.4)																											
참고사항	상품권 지급																										

우수활동사례 명세(연결지)

- 위 직원은 계약의 일반원칙에 따라 부당한 요구에 대하여 대응업무를 적극적으로 수행하고, 수많은 민원 및 소송에도 불구하고 업무공백을 최소화하였고, 철저한 법과 규정을 검토한 후 폐전선외 1종을 2차 경쟁입찰 매각을 신속하게 재추진하여 지난 5월 13일 매각을 완료하여 17억원에 해당하는 회사의 재무 건전성에 기여하였다

[단위 : 천 원]

구분	진 행 경 과 (요약)	감정금액	계약금액	정산금액
‘20.4.13	폐 전 선 외 1 종 매 각 계약 체결	4.8억 원	7.2억 원	-
‘20.5.13	매 각 완료	-	-	17억 원

- 아울러 운동장에 장기 보관중인 고철류에 대한 매각도 추진하여 진행중이며, 기본과 원칙에 따라 계약업무를 수행함으로써 타의 모범이 됨.
- 또한 위 사람은 사업소 장기 미결 현안인 상부 댐 진입도로 기부채납을 적극 추진하여 기부채납에 필요한 ㄴ시의 요구사항을 모두 해소하여 소극적이던 ㄴ시의 기부채납 의지를 적극적으로 유도하였으며, 현재 기부채납을 위한 절차를 진행 중이며 2020년도 기부채납의 완료 목표로 하여 적극 업무를 수행하고 있다

2. 관련자

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
★ ☆파트		ㅣ			

참고사항

상품권 지급

4. 현지조치사항 내역서

□ 감사반장 : 종합감사부장

□ 감사기간 : 2020. 5. 25. ~ 같은 해 5. 29.

번호	지적건명 및 내용	조치의견(시정요구)	결과회보 여부
	○ ☺☺사업 공사용 자재관리 미흡 (□부) - 야외에 보관 중인 공사용 케이블에 자재명/주관부서/담당자/전화번호 등이 기재된 자재식별 꼬리표 부착 누락 및 케이블 드럼 정리 미흡 - 지하발전소 현장 내 보관 중인 자재의 자재식별 꼬리표 부착 누락, 배관 및 밸브자재의 이물질방지 조치 누락, 현장 내 폐자재 관리 표지판 미설치 등 현장관리 미흡	○ 야외 보관 중이 케이블에 꼬리표를 부착하고, 케이블 드럼을 정리할 것 ○ 지하발전소에 보관 중인 자재식별 꼬리표를 부착, 배관·밸브류 이물질방지조치와 작업공간 내 보관 자재를 정리할 것	결과회보
	○ 지하발전소 현장 내 화장실 관리 미흡 (□부) - ☺☺사업 기전공사 계약에 반영되어 현장 내 설치한 화장실의 청소상태가 불량하여 작업자들의 이용이 불편함	○ 화장실을 정기적으로 청소하고, 점검표를 부착하여 관리할 것	결과회보
	○ 현장 컨테이너 관리 미흡 (□부) - 안전보건-****[가설(임시)건축물 안전관리]에 따라 현장 내 설치된 컨테이너는 소화기 등 안전설비를 비치하고, 외부에 용도/관리부서/관리번호 등이 기재된 명패(붙임 8.15)를 부착하여야 하나, 본관 주변에 설치된 컨테이너 3동(지하발전소 입구, 본관사무실 옆, 협력사사무실 옆)은 관련 조치가 미흡함	○ 사업소 내 설치된 컨테이너를 전수 조사하여 관련 절차에 따라 대장작성, 안전설비 설치, 표지판을 부착하여 관리할 것	결과회보